

单题课堂引导（16:10 课堂投影）

第 1 题：由距离相等认识抛物线

题目

设点 P 到定点 F 的距离等于点 P 到定直线 l 的距离。说明点 P 的轨迹为何称为抛物线；若 P 在该轨迹上，作 $PH \perp l$ 于 H ，写出可用于解题的基本长度关系。

图示

示意：在直线 l 外取定点 F ；轨迹上一点为 P ；从 P 向 l 作垂线，垂足为 H ；连接 PF 。

分步引导

- 1. 先区分两个固定对象：定点 F 与定直线 l 分别承担什么角色？
- 2. 点到直线的距离应取哪一条线段？注意 PH 的垂直条件。
- 3. 将“到焦点的距离”与“到准线的距离”写成同一个长度关系。

$$|PF| = |PH|$$

课堂追问

若题目只告诉你一段垂直于准线的线段长度，你能把它转化为哪一种与焦点有关的长度？

第 2 题：标准方程的几何信息

题目

对于抛物线

$$y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

写出其开口方向、焦点坐标、准线方程，并说明参数 p 的几何意义。

图示

示意：建立坐标系，顶点为 O ，对称轴为 x 轴；焦点 F 位于 x 轴正半轴，准线位于 y 轴左侧且垂直于 x 轴。

分步引导

- 观察平方项是 y^2 还是 x^2 ，由此确定对称轴方向。
- 比较一次项 x 的系数正负，判断开口朝向。
- 由标准形式定位焦点与准线：焦点、顶点、准线都在对称轴上。
- 特别辨析：一次项系数是 $2p$ ，不是 p 。

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$$

$$x = -\frac{p}{2}$$

课堂追问

焦点到顶点的距离、顶点到准线的距离、焦点到准线的距离分别与 p 有何关系？

第 3 题：识别四类标准方程

题目

分别求下列抛物线的开口方向、焦点和准线：

①

$$x^2 = 4y$$

②

$$y^2 = -6x$$

③

$$x^2 = -8y$$

并说明判断开口方向时应观察方程中的哪一项。

分步引导

1. 先看平方项变量：平方项为 x^2 时，对称轴沿 y 轴；平方项为 y^2 时，对称轴沿 x 轴。
2. 再看一次项的系数正负：正号对应坐标轴正方向，负号对应坐标轴负方向。
3. 将每个方程改写为含 $2p$ 的标准形式，再确定焦点与准线。

课堂追问

在方程

$$x^2 = 4y$$

中，为什么不能直接把 4 当作参数 p ?

第 4 题：焦点弦的韦达关系从何而来

题目

已知抛物线

$C: y^2 = 2px \quad (p > 0)$

的焦点为 F 。过 F 的直线与 C 交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。设该直线为

$x = my + \frac{p}{2}$

证明

$y_1 y_2 = -p^2$

并进一步求

$x_1 x_2$

图示

示意：画开口向右的抛物线 C ，在 x 轴上标出焦点 F ；过 F 作一条倾斜直线，与抛物线交于 A 、 B 。

分步引导

1. 先写出焦点坐标，解释直线常数项为何是 $\frac{p}{2}$ 。

2. 为什么优先设

$x = my + \frac{p}{2}$

而不设为关于 x 的一般斜截式？想一想通径能否被这一设法包含。

3. 将直线代入抛物线，整理为关于 y 的一元二次方程。

$y^2 - 2pmy - p^2 = 0$

4. 将 y_1, y_2 视为该方程的两根，使用韦达定理。

5. 再利用抛物线方程，把横坐标乘积转化为纵坐标乘积。

课堂追问

若焦点弦恰好为通径，参数 m 取何值？此时能否仍使用上述设法？

第 5 题：最短焦点弦与通径

题目

在第 4 题的条件下，证明焦点弦 AB 的长度满足

$$|AB| \geq 2p$$

并指出等号成立时焦点弦的位置及其名称。

图示

示意：画焦点弦 AB 经过焦点 F ；从 A, B 分别向准线作垂线，突出两段焦半径可由到准线的距离表示；再画经过 F 且垂直于对称轴的特殊弦。

分步引导

1. 因为 F 在线段 AB 上，先将弦长拆成两段焦半径之和。

$$|AB| = |AF| + |BF|$$

2. 用抛物线定义把 $|AF|$ 、 $|BF|$ 分别改写为关于 x_1, x_2 的式子。

$$|AB| = x_1 + x_2 + p$$

3. 调用第 4 题得到的横坐标乘积关系，再对 $x_1 + x_2$ 使用基本不等式。

$$x_1x_2 = \frac{p^2}{4}$$

4. 根据等号条件判断弦的位置：它与对称轴有什么垂直关系？

课堂追问

通径长度中的 $2p$ 与焦点到准线的距离中的 p ，分别表示什么？

第 6 题：焦点弦中点与中垂线

题目

已知抛物线

$$C: y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

焦点为 F ， AB 为一条焦点弦， $M(x_0, y_0)$ 为 AB 的中点。 AB 的中垂线与 x 轴交于 G 。证明

$$\frac{|GF|}{|AB|} = \frac{1}{2}$$

图示

示意：画焦点弦 AB 与其中点 M ；过 M 作 AB 的中垂线，与 x 轴交于 G ；在 x 轴上标出焦点 F 。

分步引导

1. 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，分别写出两点在抛物线上的关系。

$$y_1^2 = 2px_1$$

$$y_2^2 = 2px_2$$

2. 两式相减并因式分解，将坐标差转化为弦 AB 的斜率关系。

$$2y_0k_{AB} = 2p$$

3. 由中垂线与弦垂直，写出中垂线斜率；再利用点 M 写出中垂线方程。

$$k_{MG} = -\frac{y_0}{p}$$

4. 令中垂线上的点纵坐标为 0，得到 G 的横坐标。

$$x_G = x_0 + p$$

5. 分别用 x_0 表示 $|GF|$ 与 $|AB|$ ，再比较二者。

课堂追问

本题中“作差”为什么比直接联立求出 A, B 的具体坐标更合适？

第 7 题：过定点弦的综合应用

题目

已知直线 l 与抛物线

$C:y^2=4x$

交于 A,B 两点, 与 x 轴交于 Q , 且

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-4$

其中 O 为坐标原点。求

分步引导

1. 先将抛物线写成
- $y^2=2px$
- 的形式, 确定参数 p 。
2. 设
- $Q(a,0)$
- 并将过 Q 的弦设为
- $x=ty+a$
3. 联立直线与抛物线, 对两个交点纵坐标使用韦达定理, 建立 x_1x_2 与 y_1y_2 的关系。
- $x_1x_2=a^2$
- $y_1y_2=-2pa$
4. 将向量点积条件转化为坐标乘积之和, 据此确定 a 。
5. 用参数 t 和两根的和、积表示 $|QA|^2,|QB|^2$, 观察所求式中参数是否消去。

课堂追问

当

$$a = \frac{p}{2}$$

时，过定点弦的乘积关系与焦点弦结论之间有什么联系？